CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation fonctionnelle à paramètre

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(0) = \frac{1}{2}$ et

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x)f(a-y) + f(y)f(a-x).$$

1. Calculer $f(a)$.
2. Montrer que $f(a-x) = f(x)$ pour tout x.
3. Montrer que $f(x)^2 = \frac{1}{4}$ pour tout x.
4. Montrer que f est constante égale à $\frac{1}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une relation vraie pour tous x, y : on peut choisir des valeurs particulières.

Ce qu'on te demande. Déterminer f.

Corrigé

1. f(a)

Le coup d'œil. Le choix le plus simple : $x = y = 0$.

On prend $x = y = 0$ dans l'équation. Le membre de gauche est $f(0+0) = f(0) = \frac{1}{2}$, et le membre de droite est

$$f(0)f(a-0) + f(0)f(a-0) = 2f(0)f(a) = 2 \times \frac{1}{2} \times f(a) = f(a).$$

$$f(a) = \frac{1}{2}.$$

2. Une symétrie

Le coup d'œil. $y = 0$ fait apparaître $f(a-x)$.

On prend $y = 0$, x quelconque :

$$f(x) = f(x)f(a) + f(0)f(a-x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(a-x).$$

On retranche $\frac{1}{2}f(x)$ et on multiplie par 2 :

$$f(a-x) = f(x) \quad \text{pour tout } x.$$

Le graphe de f est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$.

3. Le carré

Le coup d'œil. On choisit $y = a - x$ pour que $x + y = a$.

On prend $y = a - x$. Alors $x + y = a$ et $a - y = x$:

$$f(a) = f(x)f(x) + f(a-x)f(a-x) = f(x)^2 + f(a-x)^2.$$

Par Q2, $f(a-x) = f(x)$, et par Q1, $f(a) = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = 2f(x)^2 \iff f(x)^2 = \frac{1}{4} \iff f(x) = \frac{1}{2} \text{ ou } f(x) = -\frac{1}{2}.$$

4. Le signe

Le coup d'œil. Il reste à exclure $-\frac{1}{2}$. Écris $f(t)$ comme un carré : prends $x = y = \frac{t}{2}$.

On prend $x = y = \frac{t}{2}$ dans l'équation :

$$f(t) = f(\tfrac{t}{2})f(a - \tfrac{t}{2}) + f(\tfrac{t}{2})f(a - \tfrac{t}{2}) = 2f(\tfrac{t}{2})f(a - \tfrac{t}{2}).$$

Par Q2, $f(a - \frac{t}{2}) = f(\frac{t}{2})$, donc $f(t) = 2f(\frac{t}{2})^2 \geqslant 0$. Comme $f(t) = \pm\frac{1}{2}$, c'est $+\frac{1}{2}$.

$$f \equiv \tfrac{1}{2}.$$

Réciproquement, la constante $\frac{1}{2}$ convient : $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Le piège

S'arrêter à $f(x) = \pm\frac{1}{2}$: une fonction qui vaut tantôt $\frac{1}{2}$ tantôt $-\frac{1}{2}$ n'est pas exclue sans l'argument de signe.

La méthode

Équation fonctionnelle : tester des valeurs particulières $(0,\ a,\ a-x,\ \frac{t}{2})$ pour extraire des informations, puis vérifier la réciproque.